股票代码:002881

全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商

MT200 操作手册

发布日期： 2025年12月

受控文件名称： MT200操作手册

受控版本号： V1.00

发布机构： 美格智能技术股份有限公司

重要声明

版权声明

版权所有：美格智能技术股份有限公司

本资料及其包含的所有内容为美格智能技术股份有限公司所有，受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经美格智能技术股份有限公司书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究责任。

不保证声明

美格智能技术股份有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，限用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

免责声明

本公司不承担由于客户不正常操作造成的财产或者人身伤害责任。请客户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行更改，且更改版本不另行通知。

目录

1 MT200 介绍 4
2 MT200 硬件资源特性列表 5
3 MT200 接口说明 6
3.1 电源接口 6
3.2 串口 6
3.3 USB 接口 7
3.4 RJ45 接口 8
3.5 音频接口 8
3.6 按键 9
3.7 SIM 卡接口 10
3.8 HDMI 接口 11
3.9 SD 卡接口 11
3.10 Emergency Download 12
3.11 CAN-FD 接口 12
3.12 12V 风扇接口 13
3.13 扩展调试接口 14

1 MT200 介绍

MT200 是匹配 MEIG 模块的功能开发演示板。MT200 板上各个接口布局说明如图 1 和图 2：

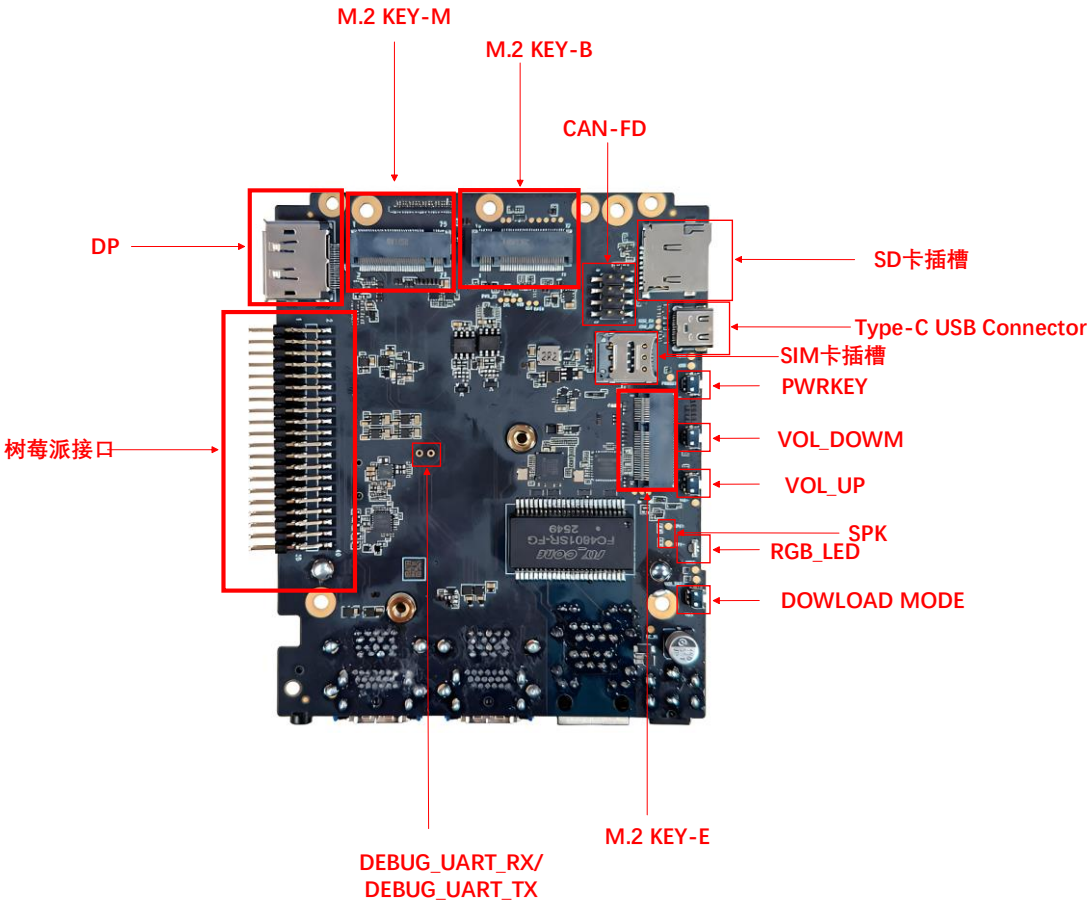


图 1 MT200 的 bottom 面

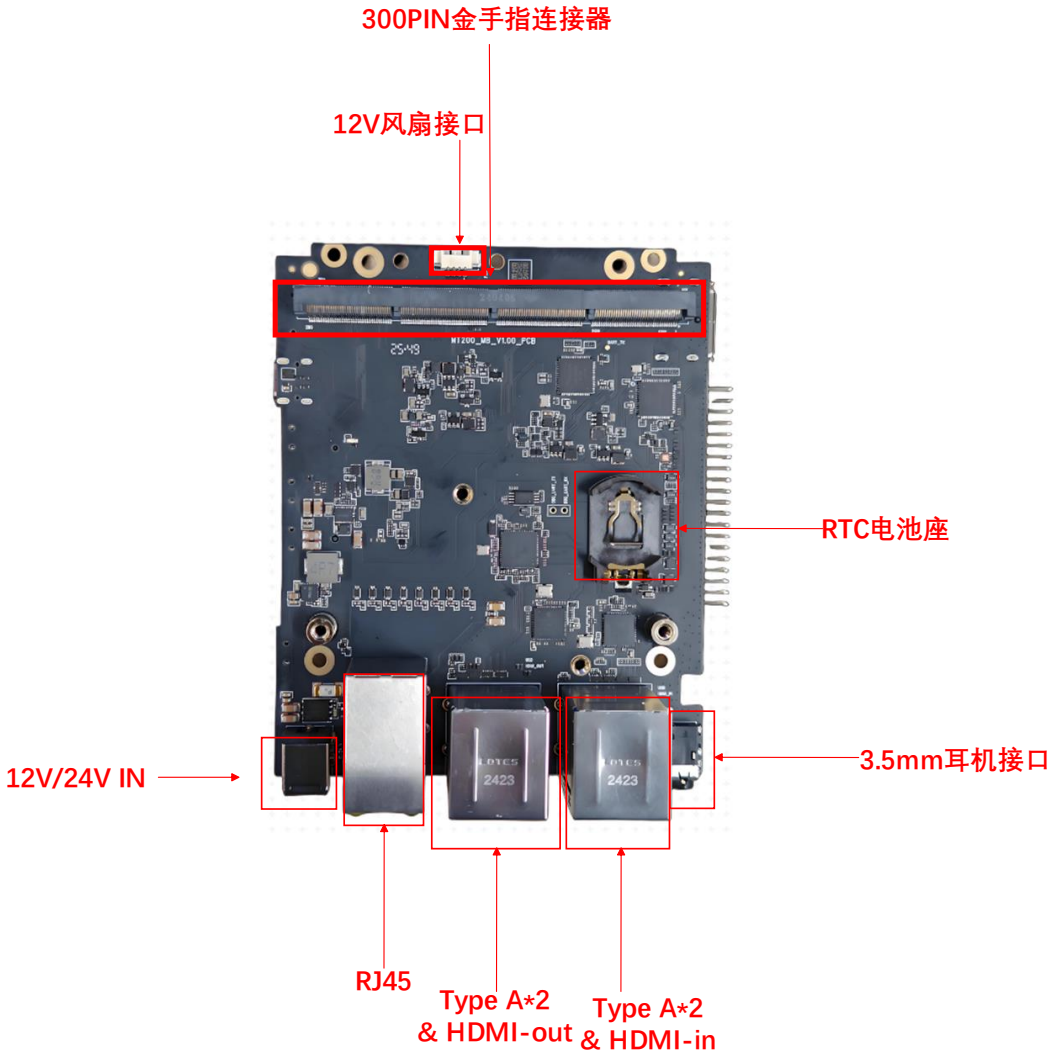


图 2 MT200 的 Top 面

2 MT200 硬件资源特性列表

MT200 硬件资源特性列表如表 1 所示

表 1 产品特性描述

产品特性	描述
标准接口资源	1 路 DC 直流输入接口（可支持 12-24V 输入，推荐使用功率 60W 以上的适配器） 1 组 DEBUG 串口 4 路 Type-A USB3.0 接口 2 路 RJ45 接口 1 路 Type-C USB3.1 接口 1 路 3.5mm 耳机接口 1 路喇叭输出（焊盘） 1 组 SIM 卡接口，支持热插拔 1 组 HDMI 输入接口，用于外扩连接音视频信号输出设备 1 组 HDMI 输出接口，用于外扩连接音视频信号输入设备 1 组 SD 卡接口，支持热插拔

	2 路 CAN-FD 接口 1 路 12V 风扇接口
板载即用资源	4 个按键（Power-key、DOWNLOAD MODE、VOL_UP、VOL_DOWN ） 板载 RTC 备份电池 电源指示灯 WAN 有线网络指示灯
外扩接口资源	1 组 M_2_KEY-M 接口，用于外扩连接 SSD 1 组 M.2 KEY-E 接口，用于外扩连接无线网卡 1 组 M.2 KEY-B 接口，用于外扩连接 4G/5G 通信模组 1 组 DP 接口，用于外扩连接音视频信号输入设备（仅限 QCS9075） 1 组标准树莓派接口 1 组 300PIN 金手指连接器
PCB 规格尺寸	层数：8 尺寸：95.2mm*116.9mm

开机说明：插入直流电源后，按 POWER KEY 开机

3 MT200 接口说明

3.1 电源接口

本开发板提供 1 种供电方式：使用直流电源适配器供电，可支持 12--24V 输入，推荐使用功率 60W 以上的适配器。如图 3 所示。

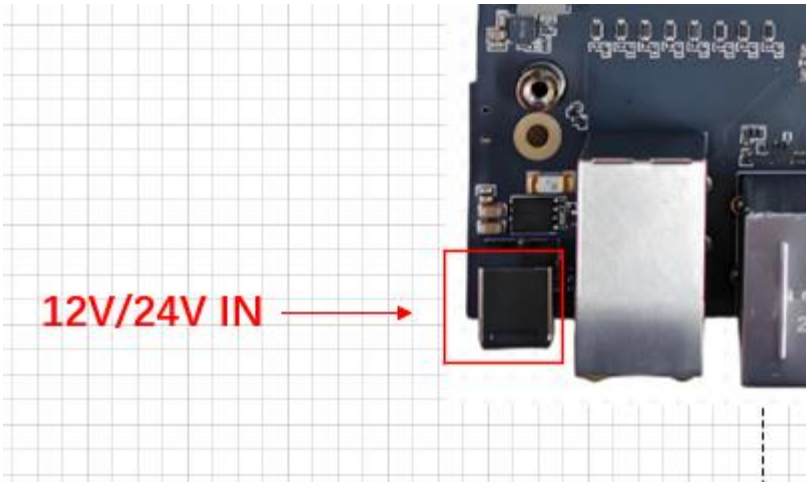


图 3 DC_IN

3.2 串口

MT200 上设计了一组 1.8V 的 debug UART 测试点，功能如表 2 所示，图如图 4 所示。

表 2 引脚定义如下：

PIN 序号	名称	作用	备注

163	DEBUG_UART_TX	串口数据输出	1.8V
165	DEBUG_UART_RX	串口数据输入	1.8V

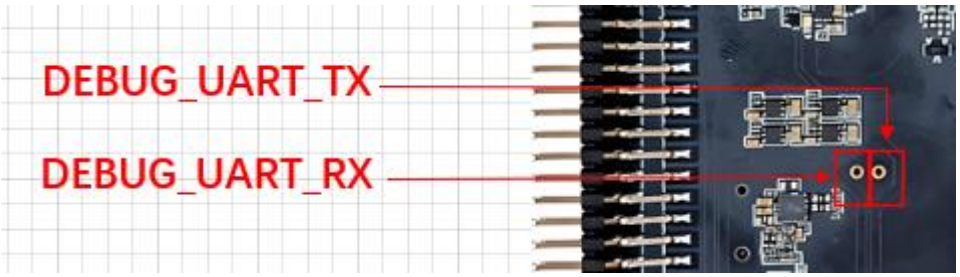


图 4 debug 测试点

3.3 USB 接口

MT200 USB 提供俩种对外接口方式：

a. Type-A 型接口（母口）如图 5 所示，此时 USB 只支持主设备工作模式。

b. Type-C 接口，如图 6 所示，支持主设备、从设备模式。主设备模式下支持 OTG 功能，通过控制板载 OTG 电源输出 5V，可外接 U 盘，鼠标等外部设备；从设备模式下可连接至 PC，供外部调试；

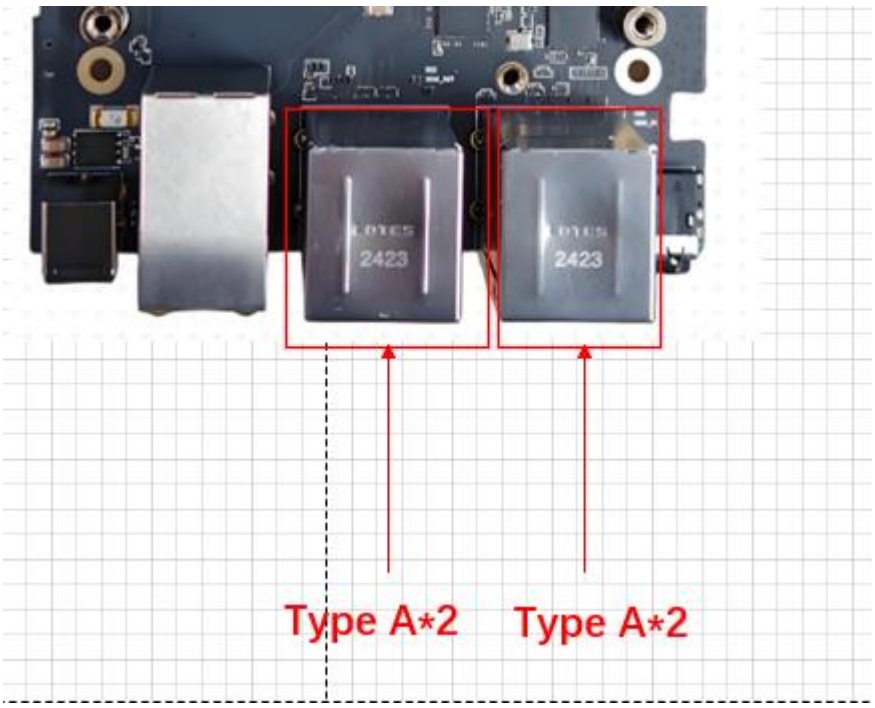


图 5 Type A 接口

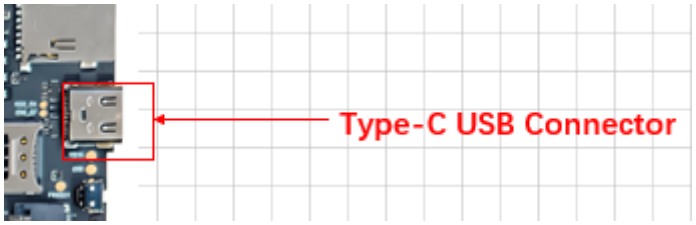


图 6 Type C 接口

3.4 RJ45 接口

MT200 提供两个 RJ-45 接口，其中一个 RJ45 支持 1000M 速率，一个支持 2.5G 速率。

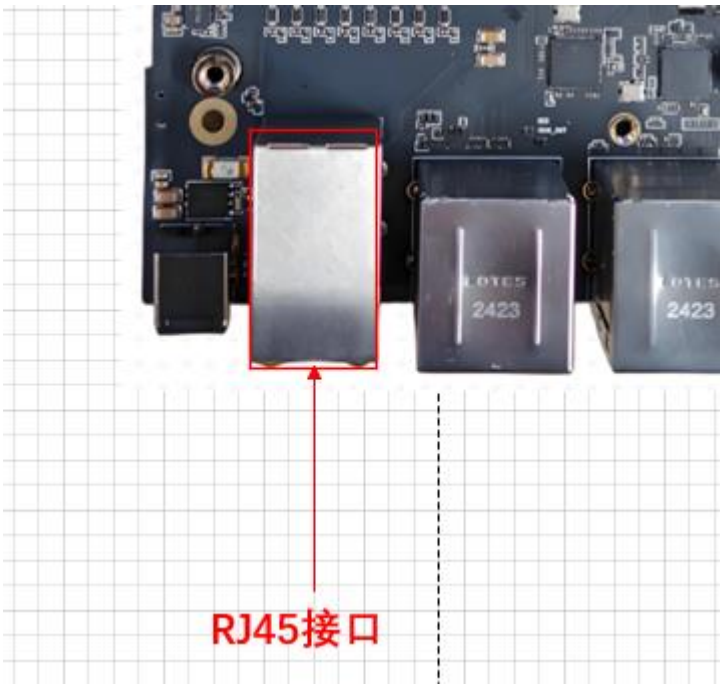


图 7 RJ45 接口

3.5 音频接口

音频接口部分包括一个 3.5mm 耳机接口如图 8 所示，一个喇叭焊盘如图 9 所示。其中，喇叭接口为外置 K 类音频功放输出，输出功率为 2.3W。

说明：耳机接口支持自动识别欧标和美标，

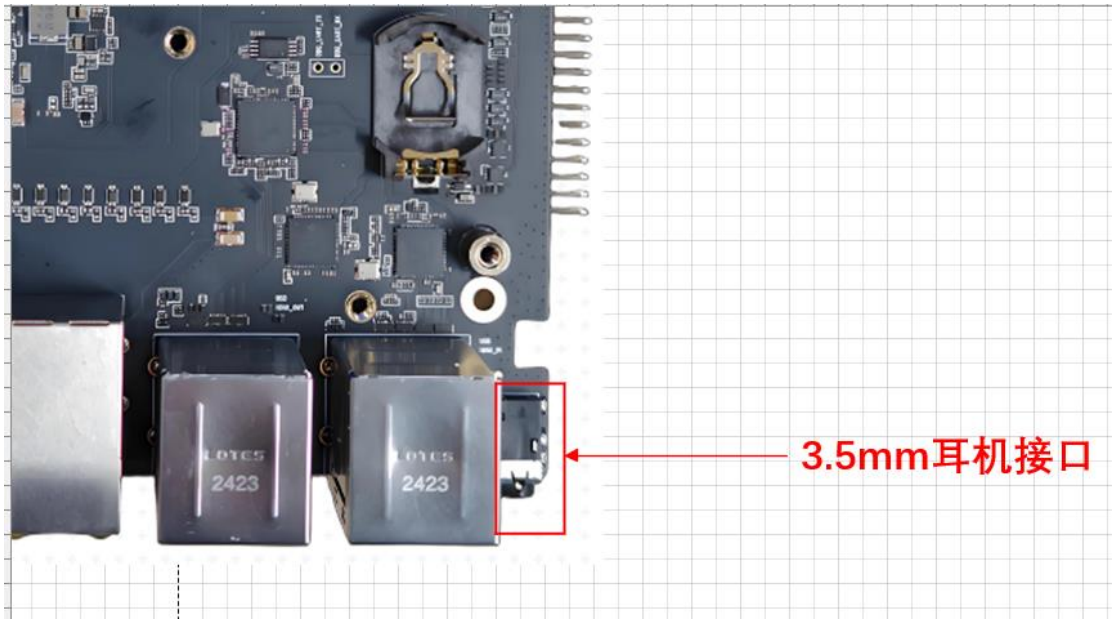


图 8 3.5mm 耳机接口

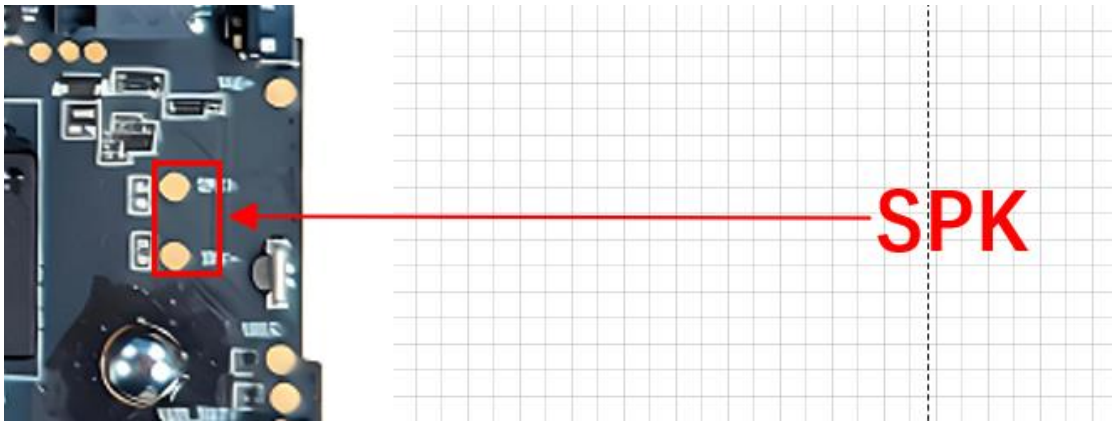


图 9 喇叭焊盘

3.6 按键

MT200 共有 4 个按键，从上到下依次为：PWRKEY(电源开机键)、DOWNLOAD MODE（下载按键)、VOL_UP（音量+键)、VOL_DOWM（音量-键)，如图 10 所示。

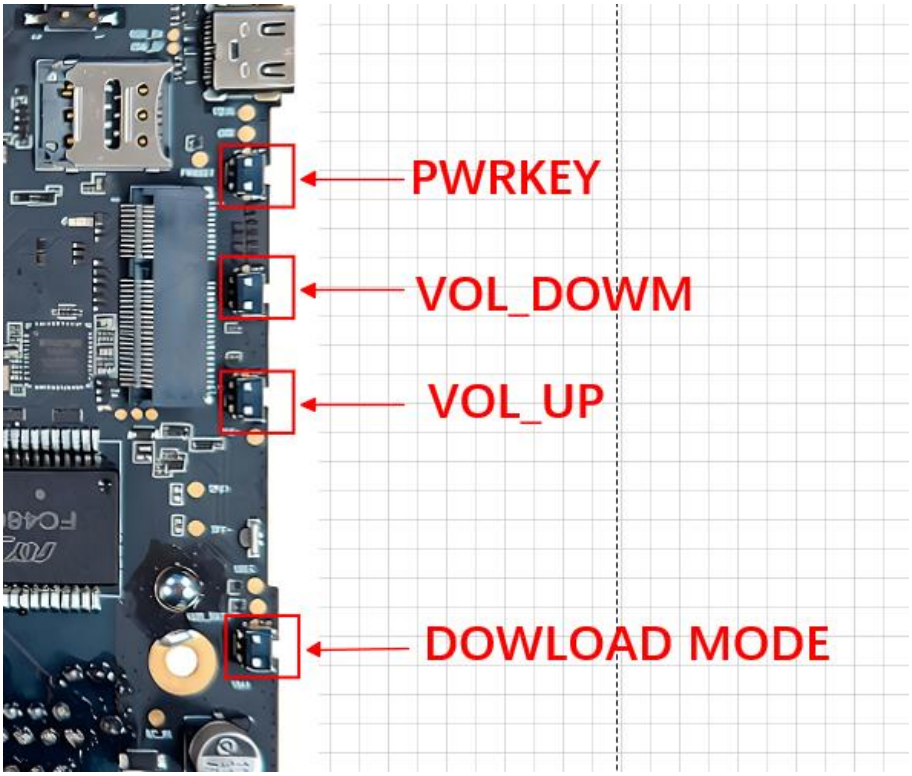


图 10 按键功能

3.7 SIM 卡接口

MT200 提供 1 个 SIM 卡座如图 11 所示，采用翻盖式 SIM 卡连接器， SIM 卡支持热插拔，SIM 卡功能由 M.2 KEYB 接口扩展的 4G/5G 通信模组提供。

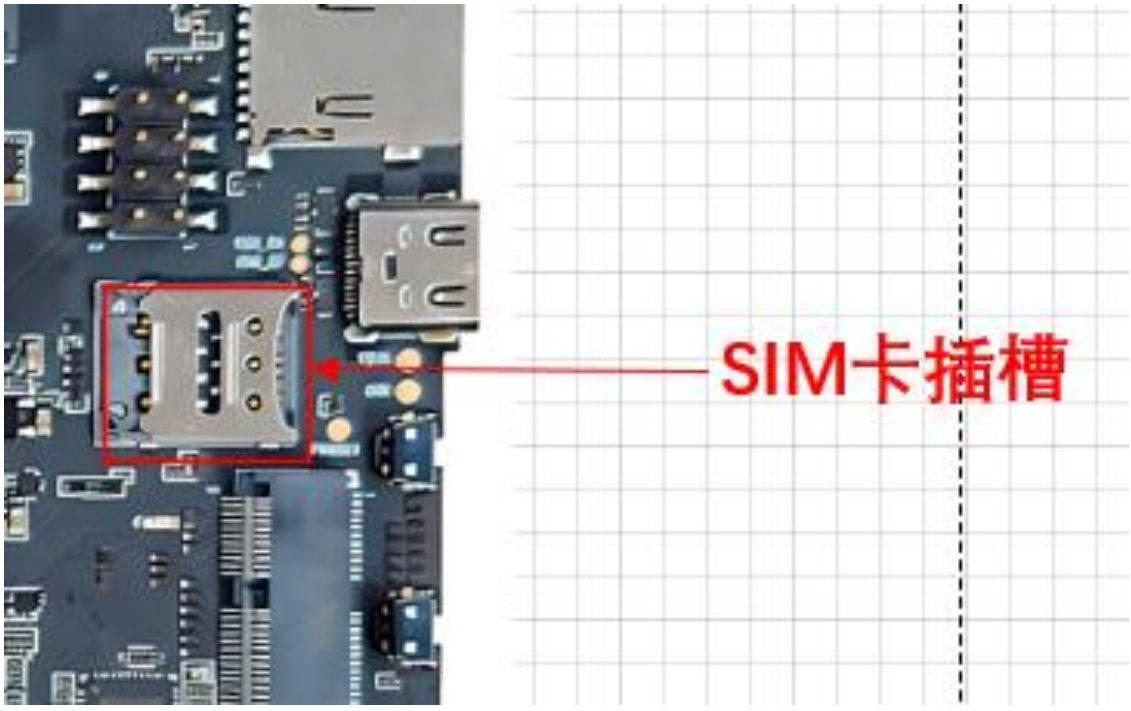


图 11 SIM 卡插槽

3.8 HDMI 接口

MT200 提供 1 路 HDMI2.0 输出接口，用于连接音视频输入设备，最高支持 4K 输出;提供一路 HDMI1.4 输入接口，用于连接音视频输出设备，最高支持 4K 输入，如图 12 所示。

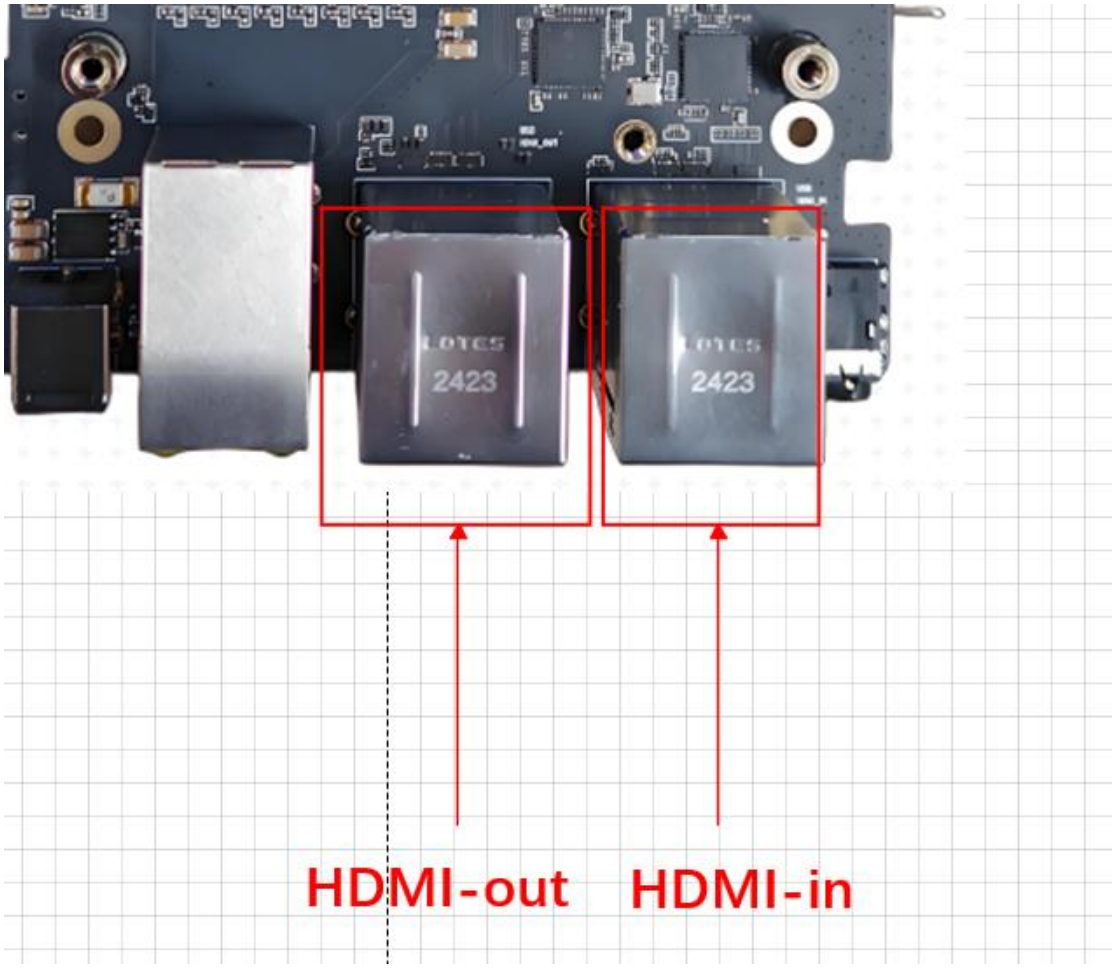


图 12 HDMI 接口

3.9 SD 卡接口

MT200 提供 1 个 SD 卡插槽，如图 13 所示，卡槽支持热插拔。

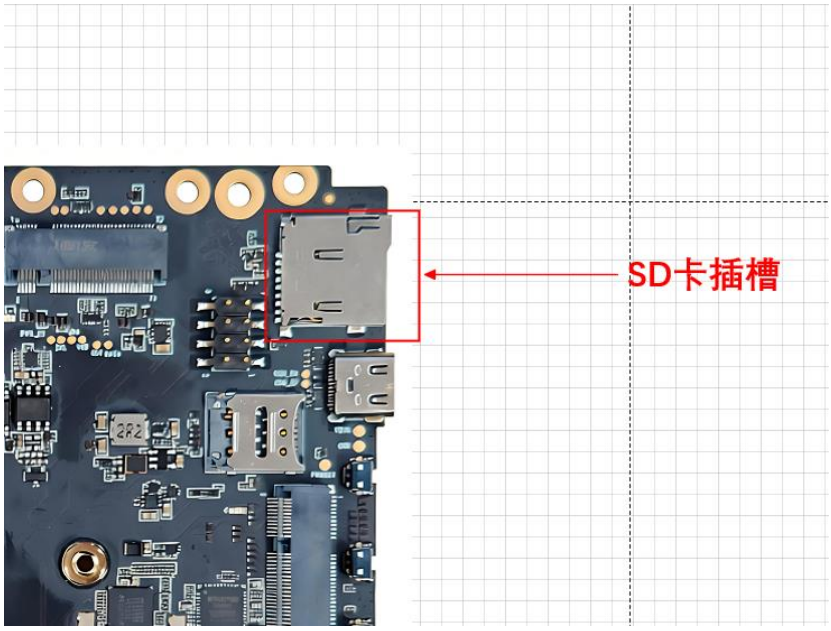


图 13 SD 卡插槽

3.10 Emergency Download

MT200 上设计了紧急下载按键开关如图 14 所示，可用于软件下载

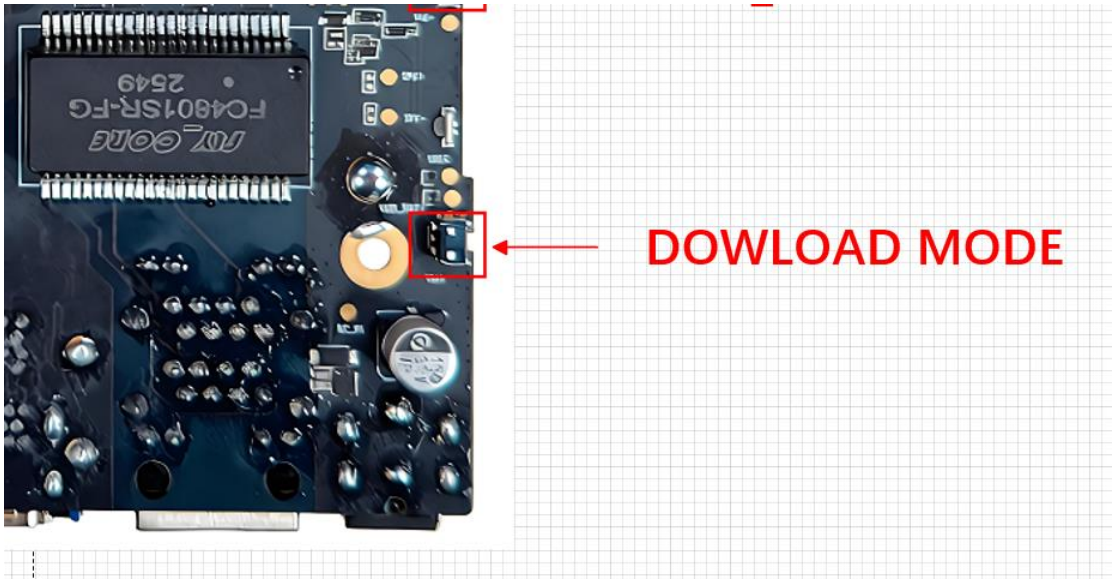


图 14 紧急下载按键

3.11 CAN-FD 接口

MT200 提供了两组 CAN-FD 接口，如图 15 所示。

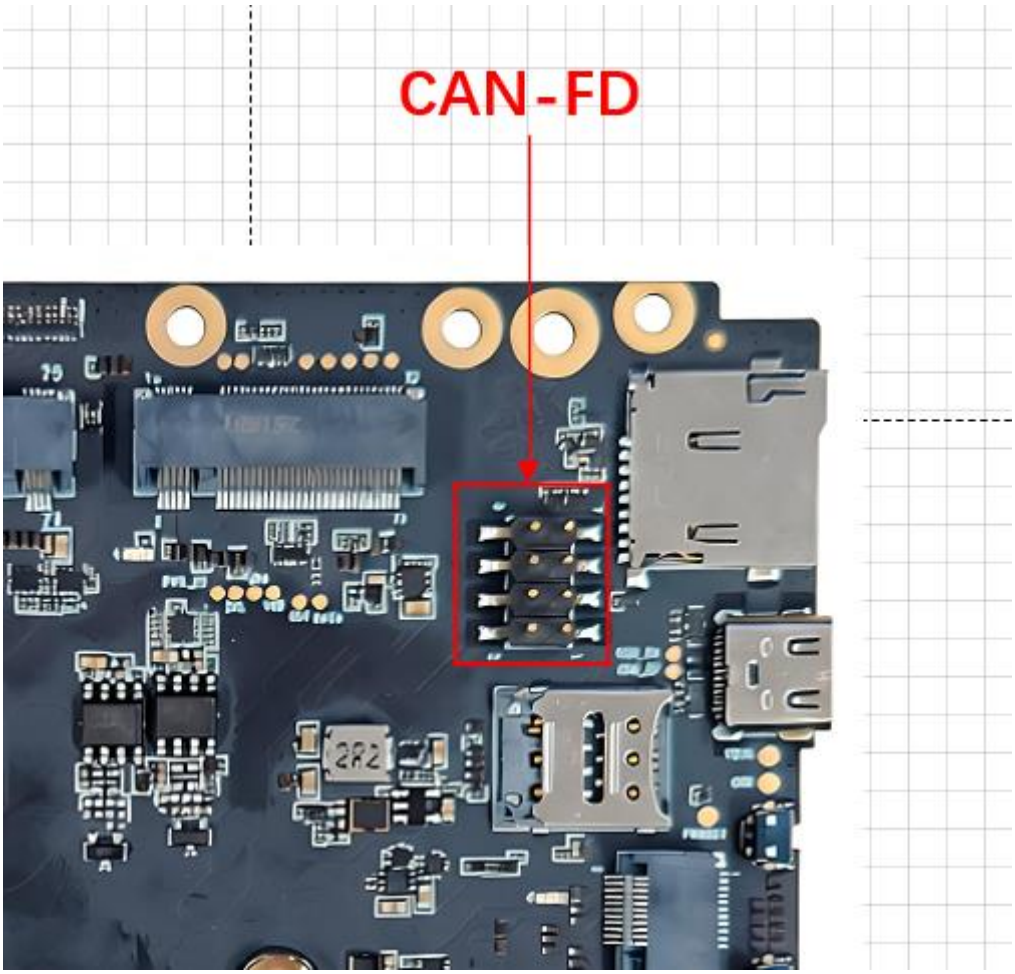


图 15 CAN-FD 接口

3.12 12V 风扇接口

MT200 提供了一组 12V 风扇接口如图 16 所示，用于连接散热风扇。

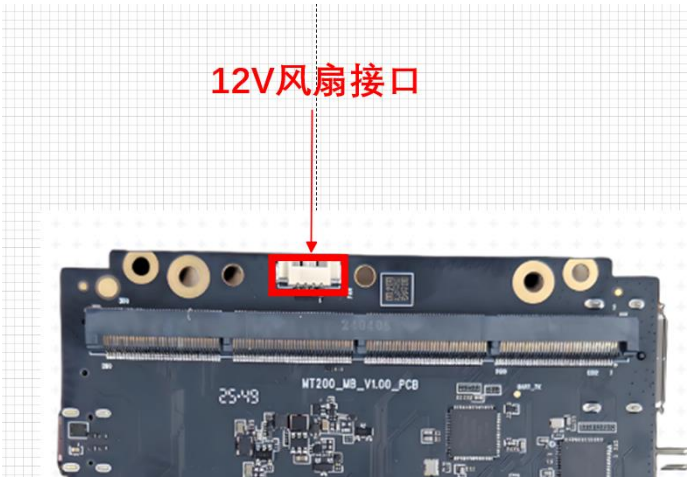


图 16 12V 风扇接口

3.13 扩展调试接口

a. 300PIN 金手指连接器

MT200 的金手指连接器如图 17 所示，用于连接主控 SOC 的载板。

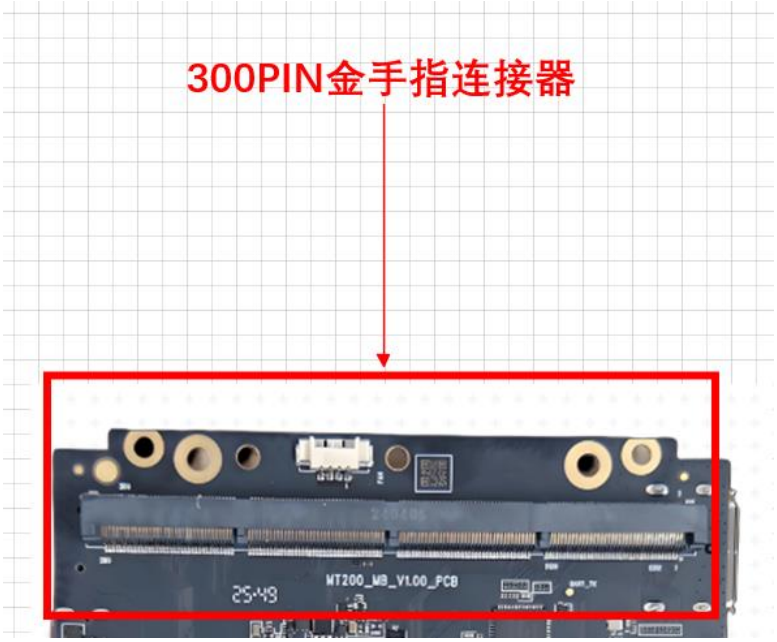


图 17 300PIN 金手指连接器

b. M.2 KEY-M 接口

M.2 KEY-M 接口如图 18 所示，客户根据需要可自行用于外扩连接 SSD。

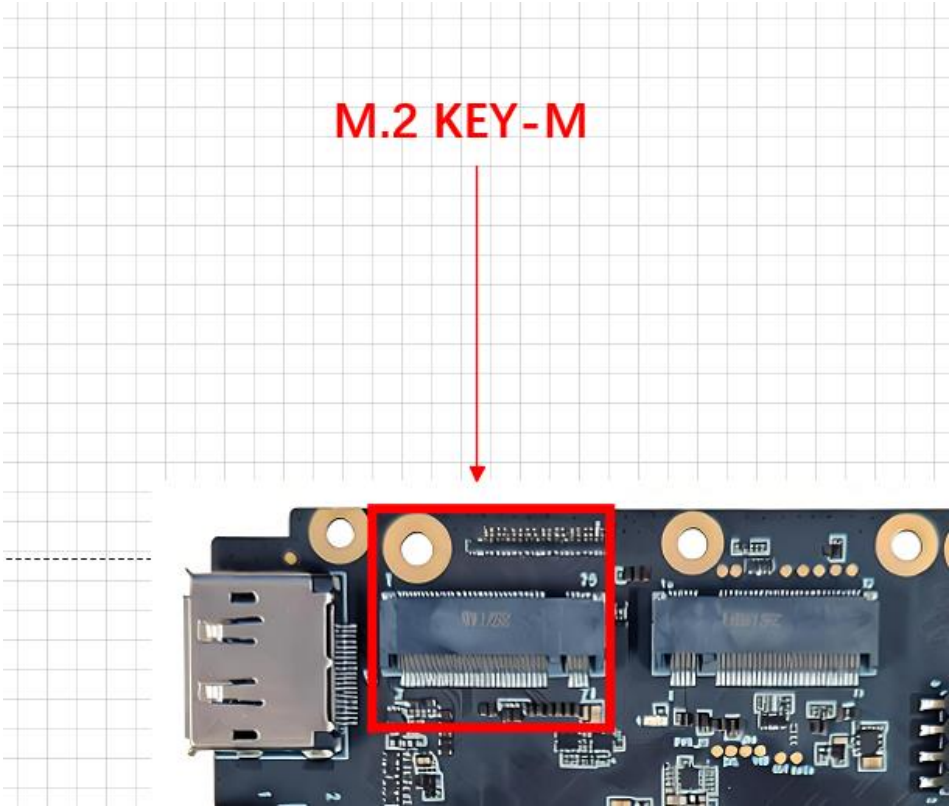


图 18M.2 KEY-M 接口

c. M.2 KEY-E 接口

M.2 KEY-E 接口如图 19 所示，客户根据需要可自行用于外扩连接无线网卡。

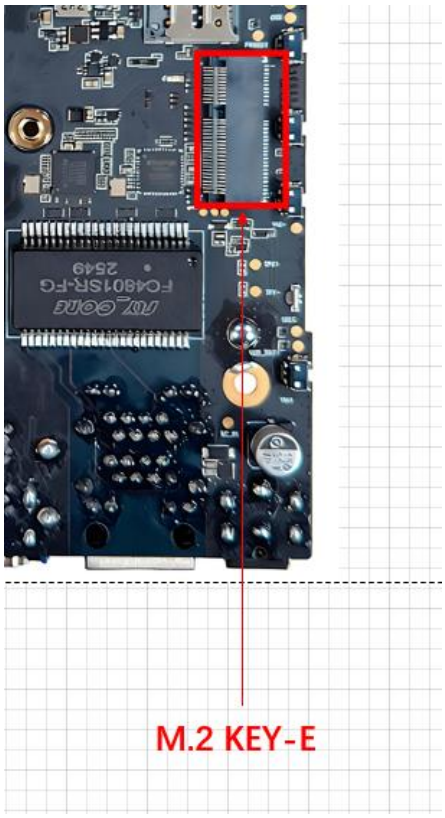


图 19 M.2 KEY-E 接口

d. M.2 KEY-B 接口

M.2 KEY-B 接口如图 20 所示，客户根据需要可自行用于外扩连接 4G/5G 通信模组。

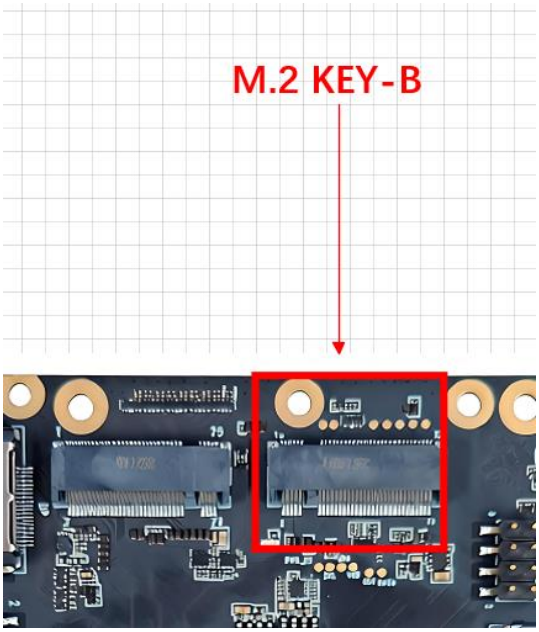


图 20M.2 KEY-B 接口

f. DP 接口（仅限 QCS9075）

DP 接口如图 21 所示，客户可自行用于外扩连接音视频信号输入设备（仅限 QCS9075）。

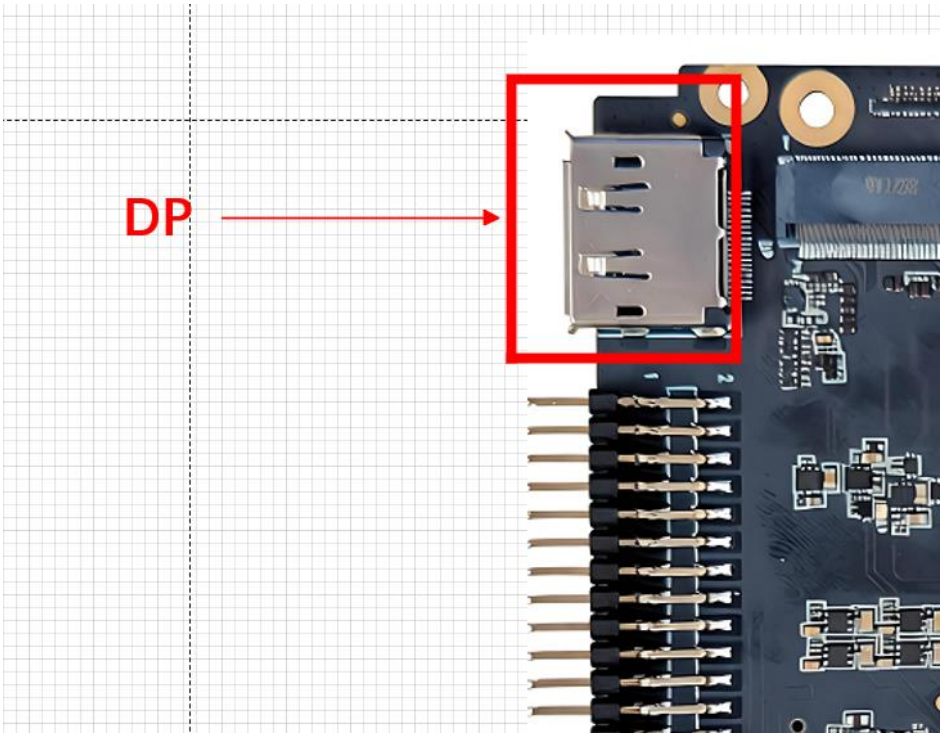


图 21 DP 接口

g.树莓派接口

树莓派接口如图 22 所示，提供 3.3V/5V 电源，I2C/SPI/I2S/GPIO 等接口 信号。

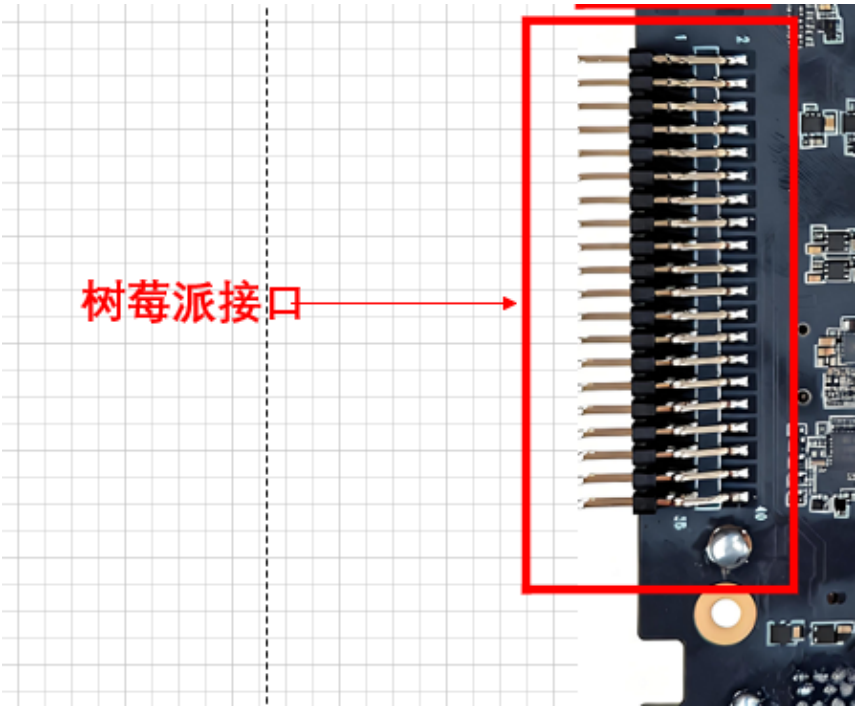


图 22 标准树莓派接口接口